

級數

1. 小玉向銀行借了 11000 元，以複利計算，一年後還 7200 元，再一年後又還 7200 元，恰將本利還清，試求銀行的年利率。

答案：20%

2. 在等比數列 $\langle a_n \rangle$ 中，已知 $a_1 + a_3 = 5$ ， $a_2 + a_4 = 10$ ，求首項 a_1 及公比 r 。

答案： $a_1 = 1$ ， $r = 2$

3. 一正三角形，邊長為 48，作其內切圓 C_1 ，然後作 C_1 的內接正三角形，再作其內切圓 C_2 ，依此類推，繼續得到圓 $C_3, \dots, C_7$ ，求 C_7 的半徑。

答案： $\frac{\sqrt{3}}{8}$

4. 設數列 5， a ， b ， -1 成等差數列，數列 a ， b ， c ， d 成等比數列，試求 d 值。

答案： $\frac{1}{9}$

5. a ， b ， c ， d 四數成等比數列，已知 $a + b = 8$ ， $c + d = 72$ ，求公比。

答案： ± 3

6. 已知 $\sum_{k=2}^4 (ak + b) = 93$ ， $\sum_{k=0}^3 (ak + b) = 70$ ，求 a 、 b 之值。

答案： $a = 9$ ， $b = 4$

7. 設 4， x ， y ，12 四數中，前三項成等比，後三項成等差，則數對 $(x, y) = ?$

答案： $(6, 9)$ 或 $(-4, 4)$

8. 設一實數等比數列第 4 項是 4，第 7 項是 32，求此數列前 10 項的和。

答案： $\frac{1023}{2}$

9. $\frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{9 \times 10}$ 。

(2) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{n \times (n+1)}$ 。

答案：(1) $\frac{9}{10}$ ；(2) $\frac{n}{n+1}$

10. 試求下列等比級數的和：

(1) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ 。

(2) $1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{16} - \frac{1}{64} + \cdots + \left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1}$ 。

答案：(1) $2 \cdot \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right]$ ；(2) $\frac{4}{5} \cdot \left[1 - \left(-\frac{1}{4}\right)^n\right]$

11. 設一等比數列，首項是 384，末項是 3，總和是 765。

(1) 求此等比數列的公比。

(2) 求此等比數列共有多少項？

答案：(1) $\frac{1}{2}$ ；(2) 8 項

12. 設 $1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^{n-1} = 1093$ ，求 n 是多少？

答案：7

13. 已知一等差數列的第 6 項是 50，第 14 項是 -62 ，設前 n 項的和為 S_n 。

- (1) 求此等差數列的首項與公差。
- (2) 求第 20 項是多少？
- (3) 此等差數列第幾項開始為負數？
- (4) S_n 最大是多少？

答案：(1) 120， -14 ；(2) -146 ；(3) 第 10 項；(4) 576

14. 求 500 到 1000 的自然數中。

- (1) 7 的倍數共有多少個？
- (2) 7 的倍數的總和是多少？

答案：(1) 71 個；(2) 53179

15. 試求下列級數的和：

- (1) $1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + 20^3$ 。
- (2) $10^3 + 11^3 + 12^3 + \cdots + 20^3$ 。

答案：(1) 44100；(2) 42075

16. 某人每年年初在銀行存入 10000 元，年利率 5%，按複利計算，則 10 年期滿可領回本利和多少元？($1.05^{10} = 1.629$)

答案：132090

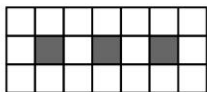
17. 用黑白兩種正方形地磚，照下列規定拼成若干個圖形



第1個



第2個



第3個

- (1) 拼第 98 個圖需要幾塊黑色地磚？
- (2) 拼第 98 個圖需要幾塊白色地磚？

答案：(1) 98；(2) 493

18. 求下列級數的和：

(1) $\sum_{k=1}^{20} (3k-4)$ 。

(2) $\sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{2}\right)^k$ 。

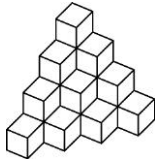
(3) $\sum_{k=1}^8 (3k+1)(k-2)$ 。

答案：(1) 550；(2) $\frac{1023}{1024}$ ；(3) 416

19. 有一學童將同樣大小的正立方體積木堆積如附圖，由上往下數，第一層堆一個，第二層堆三個，第三層堆六個，…，如此共堆了 20 層。請問：

(1) 第 20 層有幾個積木？

(2) 總共用了多少個積木？



答案：(1) 210 個；(2) 1540 個

20. 某甲購買一房子，簽約時先付 100 萬元，餘款分 20 期付清，且知 20 期款額成等差數列，前兩期共 30.5 萬元，三、四兩期共 28.5 萬元，求房子總價為多少元？

答案：315 萬元